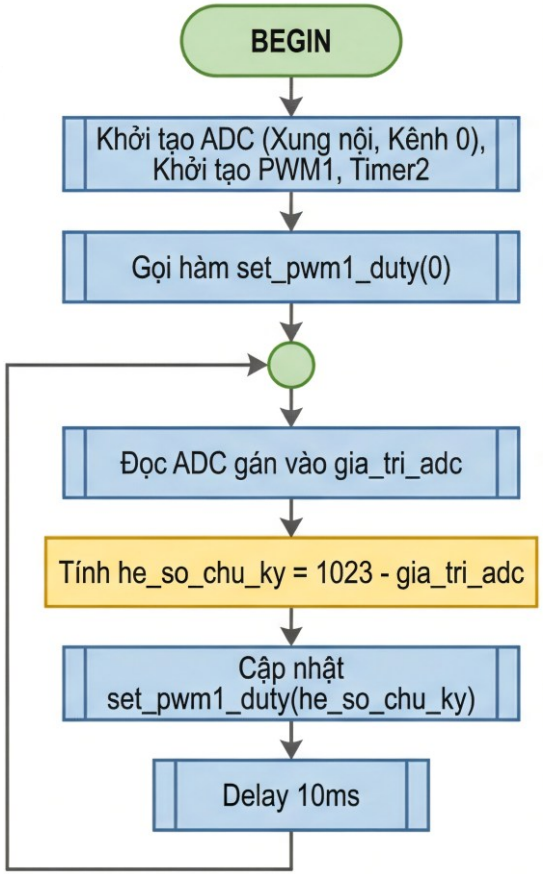
<u>Bài 1:</u> Viết chương trình điều khiển động cơ DC sử dụng PWM. Tốc độ của động cơ DC sẽ phục thuộc vào giá trị điện áp từ biến trở được kết nối vào ADC chanel 0. Khi áp ra biến trở là Max (5V) động cơ chạy tốc độ thấp nhất và ngược lại 0V động cơ chạy nhanh nhất.

```c
#include <16f887.h>
#device ADC=10
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=20M)
unsigned int16 gia_tri_adc,he_so_chu_ky;
void main(){
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
setup_adc_ports(sAN0|VSS_VDD);
set_adc_channel(0);
setup_ccp1(CCP_PWM);
setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,255,1);
set_pwm1_duty(0);
while(true){
gia_tri_adc=read_adc();
he_so_chu_ky=1023-gia_tri_adc;
set_pwm1_duty(he_so_chu_ky);
delay_ms(10);}}
```



1V vào AN0

↓

ADC đo được ≈ 204

↓

he_so_chu_ky = 1023 - 204

↓

he_so_chu_ky = 819

↓

set_pwm1_duty(819)

↓

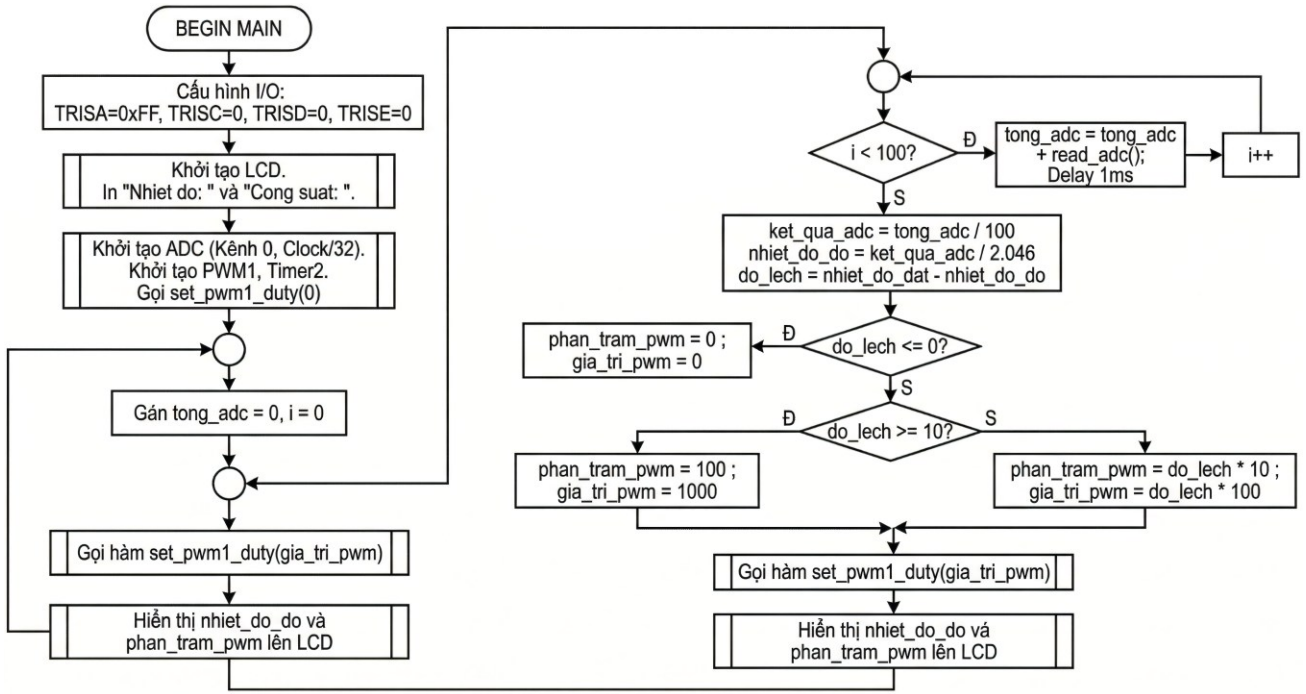
PWM ≈ 80%

↓

motor quay nhanh

Bài 2: **Viết chương trình điều khiển lò ấp sử dụng PWM. khi nhiệt độ lò nhỏ hơn giá trị đặt 1 oC, PWM hoạt động với D=10%, 2oC D=20%, 3oC D=30% và tương tự. Giá trị nhiệt độ, PWM được hiển thị trên LCD. Biết cảm biến nhiệt là LM35 có độ nhạy là 10mV/oC. không có offset khi ở 0 oC.**

```c
#include <16F887.h>
#device ADC=10
#fuses HS, NOWDT, NOPUT, NOLVP, NOPROTEC
#use delay(clock=20M)
#define LCD_ENABLE_PIN  PIN_E2
#define LCD_RS_PIN      PIN_E0
#define LCD_RW_PIN      PIN_E1
#define LCD_DATA4       PIN_D4
#define LCD_DATA5       PIN_D5
#define LCD_DATA6       PIN_D6
#define LCD_DATA7       PIN_D7
#include <lcd.c>
unsigned int16 ket_qua_adc;
unsigned int8 nhiet_do_do;
unsigned int8 nhiet_do_dat = 37;
signed int8 do_lech;
unsigned int16 gia_tri_pwm;
unsigned int8 phan_tram_pwm;
unsigned int8 i;
unsigned int32 tong_adc;
void main() {
    set_tris_a(0xFF);
    set_tris_d(0x00);
    set_tris_e(0x00);
    set_tris_c(0x00);
    lcd_init();
    lcd_gotoxy(1, 1);
    printf(lcd_putc, "Nhiet do: ");
    lcd_gotoxy(1, 2);
    printf(lcd_putc, "Cong suat: ");
    setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_32);
    setup_adc_ports(sAN0 | VSS_VDD);
    set_adc_channel(0);
    setup_ccp1(CCP_PWM);
    setup_timer_2(T2_DIV_BY_16, 249, 1);
    set_pwm1_duty(0);
    while(TRUE) {
        tong_adc = 0;
        for(i = 0; i < 100; i++) {
            tong_adc = tong_adc + read_adc();
            delay_ms(1);
        }
        ket_qua_adc = tong_adc / 100;
        nhiet_do_do = ket_qua_adc / 2.046;
        do_lech = nhiet_do_dat - nhiet_do_do;
        if (do_lech ≤ 0) {
            phan_tram_pwm = 0;
            gia_tri_pwm = 0;
        }
        else if (do_lech ≥ 10) {
            phan_tram_pwm = 100;
            gia_tri_pwm = 1000;
        }
        else {
            phan_tram_pwm = do_lech * 10;
            gia_tri_pwm = do_lech * 100;
        }
        set_pwm1_duty(gia_tri_pwm);
        lcd_gotoxy(11, 1);
        printf(lcd_putc, "%02u C", nhiet_do_do);
        lcd_gotoxy(12, 2);
        printf(lcd_putc, "%03u %%", phan_tram_pwm);
    }
}
```



Nguyên lý: Đo nhiệt độ thực tế bằng cảm biến LM35 → So sánh với nhiệt độ đặt (37°C)
Nếu thiếu nhiệt → tăng PWM Nếu đủ hoặc dư nhiệt → tắt PWM